Unidade 03

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Algoritmos genéticos (cont.)

PUC Minas Virtual

Algoritmos genéticos (AGs)

1) Codificação do problema
2) Definição da função de aptidão
3) Operadores genéticos
4) Critério de parada

3) Operadores genéticos

- Selecionar e transformar os cromossomos de uma população
  - Seleção
  - Cruzamento
  - Mutação

3) Operadores genéticos >> cruzamento

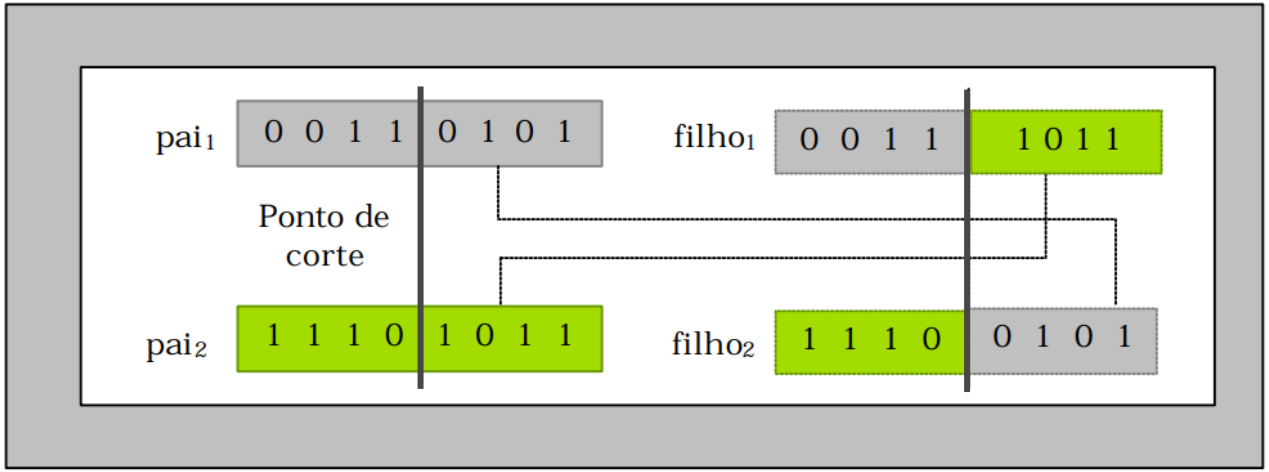
- Recombinação de indivíduos
- Exploração de áreas desconhecidas do espaço de busca
- Taxa baixa >> favorece a estagnação e torna a convergência lenta
- Taxa alta >> boas soluções podem ser perdidas

3) Operadores genéticos >> cruzamento

- Cruzamento de um ponto
- Cruzamento multiponto
- Cruzamento uniforme

3) Operadores genéticos >> cruzamento

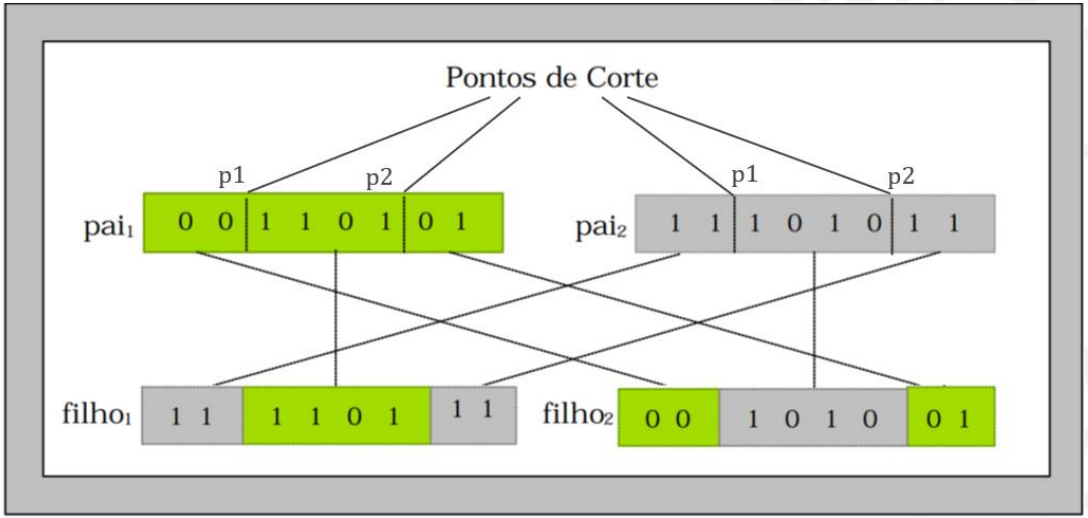
- **Cruzamento de um ponto**



Fonte: De Nardin (2003)

3) Operadores genéticos >> cruzamento

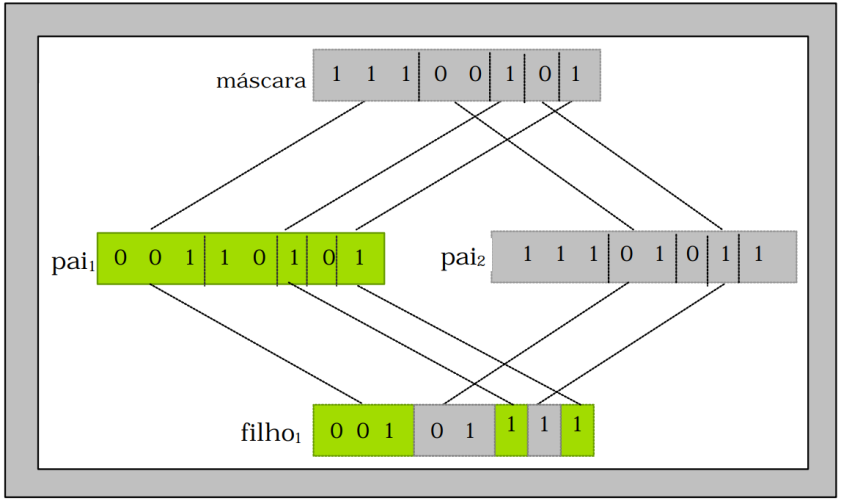
- **Cruzamento multiponto**

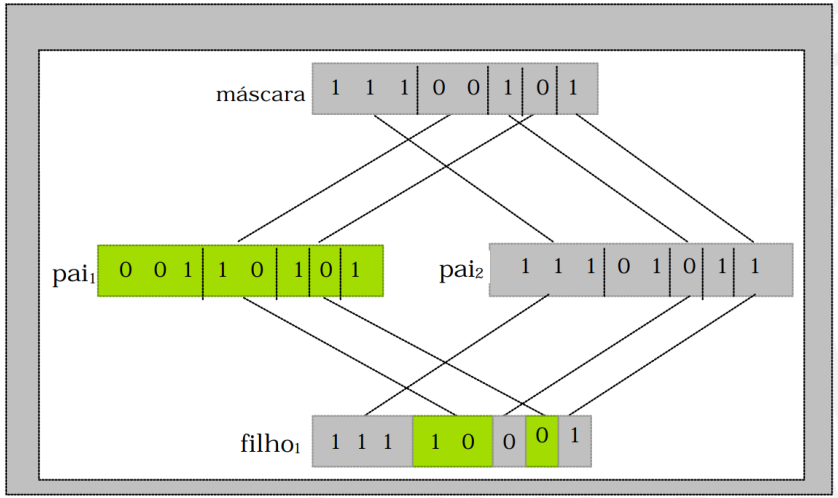


Fonte: De Nardin (2003)

3) Operadores genéticos >> cruzamento

- **Cruzamento uniforme**





Fonte: De Nardin (2003)

PUC Minas Virtual

3) Operadores genéticos >> cruzamento

- Cruzamento uniforme
  - OX (baseado em ordem)
  - PBX (baseado em posição)
  - Cruzamento OBX (baseado em ordem)
  - Cruzamento CX (cíclico)
  - Cruzamento PMX (parcialmente mapeado)

Referências bibliográficas

De Nardin, L. Investigação do modelo de aprendizagem híbrido genético-baseado em instâncias. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos. 2003.

Delbem, A. C. B.; Gabriel, P. H. R. Fundamentos de algoritmos evolutivos. 2008.

Holland, J. H. *Adaptation in natural and artificial systems.* Ann Arbor, University of Michigan Press. 1975.

Kato, R. Algoritmos genéticos. 2021. Disponível em: https://bioinfo.com.br/algoritmos-geneticos/. Acesso em: 05 mar. 2022.

Mitchell, M. *An introduction to genetic algorithms.* University of Michigan Press. 1996.

PUC Minas
Virtual